SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT Software Solution**	**CÓDIGO:** DI-GSI-OFI-1
	PROCESO: Nombre del proceso	**VERSIÓN:** 1.0
	Informe académico sobre estándares aplicables al proyecto	**ELABORACIÓN:** 10/05/2026
	Normas de calidad, seguridad, riesgos, RR. HH., PMBOK y arquitectura	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 10/05/2026

1. Título

Informe académico sobre estándares aplicables al proyecto de desarrollo de software de *SKT Software Solution*

2. Introducción

En los proyectos de desarrollo de software, la adopción de normas y estándares permite ordenar la ejecución, reducir la incertidumbre, mejorar la calidad de los entregables y fortalecer la seguridad de la información y de la infraestructura. En este contexto, el presente informe expone siete áreas normativas que resultan útiles para un proyecto tecnológico: recursos humanos, gestión de riesgos, seguridad de red, protección del sistema y seguridad de la información, gestión de proyectos mediante PMBOK, calidad y arquitectura.

La revisión se orienta a identificar qué regula cada estándar y de qué manera puede aplicarse de forma práctica dentro del proyecto. Para ello, se toman como referencia estándares internacionales reconocidos por ISO, IEC, IEEE y PMI, debido a que ofrecen lineamientos ampliamente aceptados para organizar procesos, controlar riesgos, proteger activos tecnológicos y definir estructuras de trabajo consistentes [1, 3, 6, 9, 8, 10].

3. Objetivo

Analizar siete normas y estándares de referencia para determinar su utilidad en el proyecto, explicar su función principal y describir su aplicación práctica en actividades de recursos humanos, gestión de riesgos, seguridad de la red, protección del sistema, seguridad de la información, gestión de proyectos, calidad y arquitectura.

4. Definiciones

- **Norma o estándar:** documento técnico que establece reglas, requisitos o buenas prácticas para ejecutar actividades de manera uniforme.
- **Sistema de gestión:** conjunto de políticas, procesos y controles que orientan la organización hacia un objetivo específico, como la calidad o la seguridad.

- **Riesgo:** efecto de la incertidumbre sobre los objetivos del proyecto; puede ser negativo o positivo, aunque en la práctica suele analizarse como amenaza.
- **Seguridad de la información:** medidas orientadas a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
- **VLAN:** segmentación lógica de una red física que permite separar tráfico, reducir dominios de difusión y mejorar el control de acceso.
- **Arquitectura de software o sistemas:** estructura organizada de componentes, relaciones e interfaces que permite describir y gobernar un sistema.

5. Desarrollo de los estándares consultados

5.1. 1. Recursos Humanos

Para el área de recursos humanos, resulta pertinente aplicar **ISO 30405:2023**, norma que proporciona orientación para atraer, buscar, evaluar y contratar personal de manera eficaz [1]. Además, **ISO 30414:2025** ofrece lineamientos para el reporte y la transparencia del capital humano dentro de la organización [2].

En el proyecto de *SKT Software Solution*, estas normas pueden aplicarse mediante la definición clara de roles técnicos dentro del equipo, como desarrollador frontend, backend, fullstack y gestor del proyecto. Cada integrante tendría responsabilidades específicas relacionadas con el desarrollo del sistema de gestión de niños y centros, así como competencias asociadas a bases de datos, seguridad, interfaces y control de acceso RBAC.

Asimismo, pueden implementarse registros de capacitación para el uso de tecnologías, control de versiones y buenas prácticas de seguridad. Esto permite mantener trazabilidad sobre las responsabilidades del equipo y asegurar que cada integrante posea las capacidades necesarias para desarrollar y mantener el sistema de manera adecuada.

5.2. 2. Gestión de Riesgos

La norma de referencia para esta área es **ISO 31000:2018**, la cual entrega principios y directrices para identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar riesgos [3]. En un proyecto de software, esta norma permite que la gestión del riesgo no se limite a una actividad aislada, sino que se integre al ciclo de vida del proyecto.

Dentro del proyecto, la gestión de riesgos puede aplicarse identificando amenazas relacionadas con pérdida de información de niños y centros, errores en la asignación de permisos RBAC, fallos en el backend, vulnerabilidades en la autenticación o caídas del servidor. Cada riesgo puede documentarse en una matriz de probabilidad e impacto para definir medidas de mitigación.

Por ejemplo, para evitar pérdida de datos, pueden realizarse respaldos automáticos de la base de datos; para prevenir accesos indebidos, pueden definirse controles estrictos de roles y permisos; y para reducir fallos en producción, pueden implementarse ambientes separados de desarrollo y pruebas. Estas medidas ayudan a mantener la continuidad y confiabilidad del sistema.

5.3. 3. Seguridad de la Red

En seguridad de red, una referencia clave es **ISO/IEC 27033-1:2015**, que brinda guía para la gestión y diseño de la seguridad de redes [4]. Para la segmentación lógica mediante VLAN, la referencia técnica más directa es **IEEE 802.1Q**, estándar que define el soporte de VLAN en redes conmutadas [5].

En el proyecto, la seguridad de red puede aplicarse separando los entornos de desarrollo, pruebas y producción mediante VLAN o segmentación lógica de red. De esta forma, los desarrolladores no tendrían acceso directo al entorno productivo donde se almacena información sensible de usuarios, niños y centros.

Además, pueden establecerse reglas de firewall, restricciones de acceso remoto y monitoreo de tráfico para reducir riesgos de intrusión o fuga de información. La segmentación también ayudaría a limitar el impacto de posibles ataques o errores internos dentro de la infraestructura tecnológica.

5.4. 4. Protección del Sistema y Seguridad de la Información

La norma principal en esta categoría es **ISO/IEC 27001:2022**, que define los requisitos para implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de la información [6]. De manera complementaria, **ISO/IEC 27002:2022** ofrece un conjunto de controles y buenas prácticas para apoyar la selección e implementación de medidas de seguridad [7].

En el proyecto, estas normas pueden aplicarse protegiendo la información almacenada en el sistema, especialmente los datos relacionados con usuarios, niños, centros y credenciales de acceso. Para ello, pueden implementarse mecanismos de autenticación segura, cifrado de contraseñas, control de sesiones y permisos RBAC

dentro del backend.

Asimismo, pueden utilizarse respaldos automáticos, registros de auditoría y control de accesos según roles específicos. Por ejemplo, un administrador podría tener acceso completo al sistema, mientras que otros usuarios solo podrían visualizar o modificar información autorizada. Estas prácticas fortalecen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

5.5. 5. Norma de Gestión de Proyecto PMBOK

El **PMBOK Guide** del **Project Management Institute (PMI)** se utiliza como referencia global para la gestión de proyectos [8]. Este marco organiza el trabajo del proyecto y proporciona prácticas fundamentales para alcanzar resultados, mejorar la coordinación entre interesados y mantener control sobre alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, riesgos y comunicaciones.

Dentro del proyecto de *SKT Software Solution*, PMBOK puede aplicarse mediante la planificación de tareas para el desarrollo del frontend, backend, base de datos y seguridad del sistema. También permite establecer cronogramas, responsables y entregables para cada fase del proyecto.

Por ejemplo, el equipo puede utilizar actas de seguimiento, control de cambios y revisiones periódicas para verificar avances en la implementación del sistema RBAC, diseño de interfaces y pruebas funcionales. Esto facilita una mejor organización y coordinación entre los integrantes del equipo.

5.6. 6. Calidad

La norma más representativa en esta dimensión es **ISO 9001:2015**, estándar de sistemas de gestión de la calidad que ayuda a las organizaciones a establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente sus procesos [9]. Su enfoque se orienta a satisfacer requisitos del cliente y a lograr consistencia en los resultados.

En el proyecto, la calidad puede aplicarse mediante revisiones constantes del código fuente, pruebas funcionales del sistema y validación de requisitos antes de cada entrega. También pueden establecerse criterios de aceptación para módulos como autenticación, gestión de centros, registro de niños y control de permisos.

Adicionalmente, el equipo puede utilizar control de versiones, documentación técnica y pruebas de interfaz para reducir errores y asegurar que el sistema funcione correctamente antes de pasar a producción. Esto contribuye a entregar una solución más estable y confiable.

5.7. 7. Arquitectura

Para la arquitectura de sistemas, la referencia adecuada es **ISO/IEC/IEEE 42010:2022**, norma que define la estructura y expresión de descripciones de arquitectura para software, sistemas y empresas [10]. Esta norma ayuda a documentar cómo se organiza un sistema, cuáles son sus componentes, qué relaciones existen entre ellos y qué puntos de vista deben considerarse.

En el proyecto, esta norma puede aplicarse documentando la arquitectura del sistema mediante diagramas del frontend, backend, base de datos y módulos de autenticación RBAC. También permite definir claramente cómo interactúan los componentes encargados de la gestión de usuarios, centros y niños.

Además, la arquitectura puede organizarse siguiendo una separación por capas, donde el frontend gestione la interfaz de usuario, el backend procese la lógica de negocio y la base de datos almacene la información del sistema. Esto facilita el mantenimiento, escalabilidad y evolución futura del proyecto.

6. Aplicación integrada en el proyecto

La aplicación conjunta de estas normas permite que el proyecto de *SKT Software Solution* se desarrolle de manera más organizada, segura y controlada. Las normas de recursos humanos ayudan a definir funciones y responsabilidades dentro del equipo; la gestión de riesgos permite anticipar problemas relacionados con seguridad, infraestructura y desarrollo; y los estándares de seguridad protegen la información sensible almacenada en el sistema.

Asimismo, PMBOK contribuye a la planificación y seguimiento del proyecto, ISO 9001 fortalece la calidad de los entregables y la norma de arquitectura permite estructurar correctamente los componentes del sistema. En conjunto, estas prácticas ayudan a garantizar que la plataforma de gestión de niños y centros funcione correctamente, sea segura y pueda mantenerse y ampliarse en el futuro.

7. Conclusiones

La revisión efectuada demuestra que los estándares no deben verse como documentos aislados, sino como herramientas complementarias para asegurar el éxito del proyecto. ISO 30405 e ISO 30414 apoyan la gestión del talento; ISO 31000 estructura el tratamiento de riesgos; ISO/IEC 27033 e IEEE 802.1Q fortalecen la red;

ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 protegen la información; PMBOK ordena la dirección del proyecto; ISO 9001 eleva la calidad; e ISO/IEC/IEEE 42010 permite describir adecuadamente la arquitectura.

Se concluye que la adopción de estas referencias mejora la planificación, reduce fallos, fortalece la seguridad y facilita el control de los entregables. Por tanto, su aplicación resulta pertinente para un proyecto de software que busque formalidad, trazabilidad y calidad técnica.

Referencias

[1] ISO, "ISO 30405:2023 – Human resource management – Guidelines on recruitment," ISO, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/79488.html. [Accedido: 10-may-2026].

[2] ISO, "ISO 30414:2025 – Human resource management – Guidelines for internal and external human capital reporting," ISO, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/69338.html. [Accedido: 10-may-2026].

[3] ISO, "ISO 31000:2018 – Risk management – Guidelines," ISO, 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/65694.html. [Accedido: 10-may-2026].

[4] ISO, "ISO/IEC 27033-1:2015 – Information technology – Security techniques – Network security," ISO, 2015. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/63461.html. [Accedido: 10-may-2026].

[5] IEEE, "IEEE 802.1Q-2018," IEEE Standards Association, 2018. [En línea]. Disponible en: https://standards.ieee.org/standard/802_1Q-2018.html. [Accedido: 10-may-2026].

[6] ISO, "ISO/IEC 27001:2022 – Information security management systems – Requirements," ISO, 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/27001. [Accedido: 10-may-2026].

[7] ISO, "ISO/IEC 27002:2022 – Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security controls," ISO, 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/75652.html. [Accedido: 10-may-2026].

[8] Project Management Institute, "PMBOK Guide," PMI, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.pmi.org/standards/pmbok. [Accedido: 10-may-2026].

[9] ISO, "ISO 9001:2015 – Quality management systems," ISO, 2015. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/62085.html. [Accedido: 10-may-2026].

[10] ISO, "ISO/IEC/IEEE 42010:2022 – Software, systems and enterprise – Architecture description," ISO, 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/74393.html. [Accedido: 10-may-2026].

8. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		25/03/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		25/03/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		25/03/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		25/03/2026

9. Control de Cambios

Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**	**Responsable**
1.0	10/05/2026	Creación del documento de investigación sobre normas y estándares aplicados al proyecto, incluyendo calidad, gestión de riesgos, seguridad de la información, redes, recursos humanos, arquitectura y gestión de proyectos.	Equipo SKT Software Solution